LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Khanza Humaira (2509106065)

Kelas (B1 ‘25)

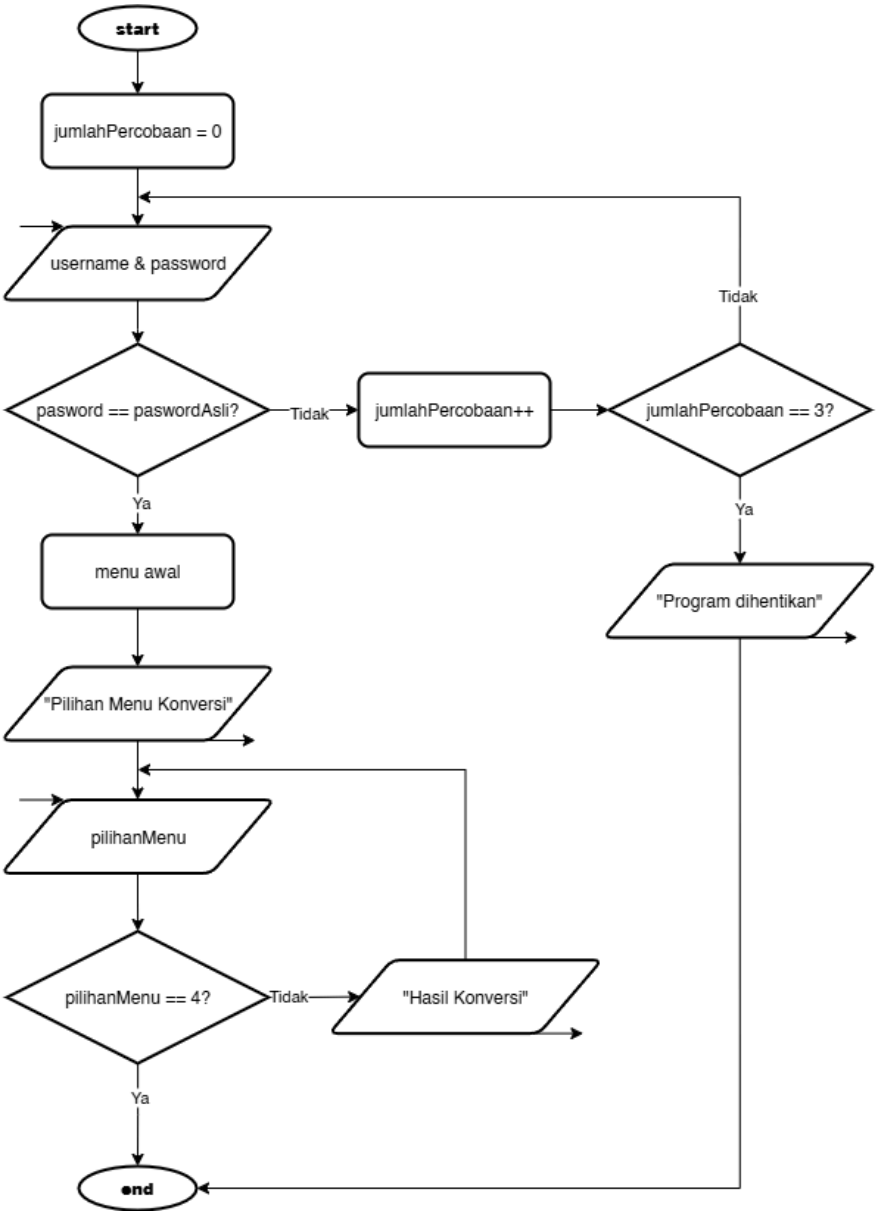
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 : Flowchart Program Iconic Digital Converter

Pada flowchart ini, program dimulai dengan inisialisasi pada variabel jumlahPercobaan = 0. Kemudian user diminta menginput username dan password yang berisi 3 digit terakhir NIM yaitu 065. Akan ada decision untuk mengecek apakah password benar atau salah. Jika password benar user akan masuk ke menu awal dan dapat memilih menu konversi. Jika salah percobaan akan bertambah 1 dan dicek apakah sudah mencapai 3 kali percobaan. Jika sudah 3 kali percobaan maka program langsung dihentikan, jika belum maka user dapat menginput kembali dengan benar untuk login. Setelah berhasil login, user memilih menu dari 1-4. Jika pilihan yang di input 1-3 maka program akan menampilkan output konversi waktu. Sedangkan jika user memilih 4 (keluar) maka program berakhir/selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki judul “Iconic Digital Time Converter”. Memiliki variabel login, variabel menu, dan variabel konversi. Di menu login, user diminta memasukkan nama dan password (3 digit NIM terakhir) dengan kondisi jika salah 3 kali maka program langsung berhenti. Jika login berhasil maka program akan menampilkan pilihan menu:

- Konversi Jam → Menit dan Detik
- Konversi Menit → Jam dan Detik
- Konversi Detik → Jam dan Menit
- Keluar

User memilih salah satu menu konversi, kemudian program akan menghitung dan menampilkan hasil konversi yang telah dipilih user. Program akan looping sampai user memilih menu keluar.

3. Source Code

A. Kode program “Iconic Digital Time Converter”

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main(){
    //variabel login
    string username;
    string passwordInput;
    string passwordAsli = "065";
    int jumlahPercobaan = 0;

    //variabel menu
    int pilihanMenu;

    //variabel konversi
    double nilaiJam, nilaiMenit, nilaiDetik;
    double hasilJam, hasilMenit, hasilDetik;

    //tampilan awal
    cout << "\n";
```

```
    cout << "  ____________________________________________________\n";
    cout << " |                                                    |\n";
    cout << " |            Iconic Digital Time Converter           |\n";
    cout << " |____________________________________________________|\n\n";

    //login
    while (jumlahPercobaan < 3) {

        cout << " Welcome! Silakan Login\n";
        cout << " Masukkan Username Anda : ";
        cin >> username;
        getline(cin, username);

        cout << " Masukkan Password Anda (3 digit angka): ";
        getline(cin, passwordInput);

        if (passwordInput == passwordAsli) {
            cout << "\nLogin Berhasil!\n\n";
            break;
        }
        else {
            jumlahPercobaan++;
            cout << " Login gagal. Ulangi! Percobaan ke- " << jumlahPercobaan <<
endl;

            if (jumlahPercobaan == 3) {
                cout << "\n Maaf, sesi Anda login telah habis.\n";
                cout << "Program Berhenti.\n";
                return 0;
            }
        }
        cout << endl;
    }
    //tampilan menu
    do {
        cout << "\n";
        cout << "
-------------------------------------------------------------\n";
        cout << " |                        MENU UTAMA
|\n";
        cout << "
-------------------------------------------------------------\n";
        cout << "   [1] Jam    -> Menit & Detik\n";
        cout << "   [2] Menit  -> Jam & Detik\n";
        cout << "   [3] Detik  -> Jam & Menit\n";
        cout << "   [4] Keluar\n";
        cout << "
-------------------------------------------------------------\n";
        cout << "   Masukkan Pilihan (1-4) : ";
        cin >> pilihanMenu;
```

```
        cout << endl;

        switch (pilihanMenu) {

            case 1:
                cout << "   Masukkan jumlah jam yang ingin dikonversi : ";
                cin >> nilaiJam;

                hasilMenit = nilaiJam * 60;
                hasilDetik = nilaiJam * 3600;

                cout << "\n   >>> HASIL KONVERSI <<<\n";
                cout << "   " << nilaiJam << " jam = "
                    << hasilMenit << " menit dan "
                    << hasilDetik << " detik\n";
                break;

                case 2:
                cout << "   Masukkan jumlah menit yang ingin dikonversi: ";
                cin >> nilaiMenit;

                hasilJam = nilaiMenit / 60;
                hasilDetik = nilaiMenit * 60;

                cout << "\n   >>> HASIL KONVERSI <<<\n";
                cout << "   " << nilaiMenit << " menit = "
                    << hasilJam << " jam dan "
                    << hasilDetik << " detik\n";
                break;

                case 3:
                cout << "   Masukkan jumlah detik yang ingin dikonversi: ";
                cin >> nilaiDetik;

                hasilJam = nilaiDetik / 3600;
                hasilMenit = nilaiDetik / 60;

                cout << "\n   >>> HASIL KONVERSI <<<\n";
                cout << "   " << nilaiDetik << " detik = "
                    << hasilJam << " jam dan "
                    << hasilMenit << " menit\n";
                break;

                case 4:
                cout << "\n   Terima kasih telah menggunakan Iconic Digital Time
Converter.\n";
                break;

            default:
                cout << "   Pilihan tidak valid!\n";
        }
```

```
        cin.ignore(); //refresh line

    } while (pilihanMenu != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
 ____________________________________________________
|                                                    |
|            Iconic Digital Time Converter           |
|____________________________________________________|

Welcome! Silakan Login
Masukkan Username Anda : Khanza Humaira
Masukkan Password Anda (3 digit angka): 065
```

Gambar 4.1: Screenshot input user dengan kondisi password benar

```
Login Berhasil!


 ------------------------------------------------------------
|                        MENU UTAMA                          |
 ------------------------------------------------------------
  [1] Jam    -> Menit & Detik
  [2] Menit  -> Jam & Detik
  [3] Detik  -> Jam & Menit
  [4] Keluar
 ------------------------------------------------------------
  Masukkan Pilihan (1-4) :
```

Gambar 4.2: Screenshot output dengan kondisi login berhasil

```
 ------------------------------------------------------------
|                        MENU UTAMA                          |
 ------------------------------------------------------------
  [1] Jam    -> Menit & Detik
  [2] Menit  -> Jam & Detik
  [3] Detik  -> Jam & Menit
  [4] Keluar
 ------------------------------------------------------------
  Masukkan Pilihan (1-4) : 1

  Masukkan jumlah jam yang ingin dikonversi : 3.5

  >>> HASIL KONVERSI <<<
  3.5 jam = 210 menit dan 12600 detik
```

Gambar 4.3: Screenshot output dengan kondisi user input pilihan 1.

```
 ------------------------------------------------------------
|                        MENU UTAMA                          |
 ------------------------------------------------------------
  [1] Jam     -> Menit & Detik
  [2] Menit   -> Jam & Detik
  [3] Detik   -> Jam & Menit
  [4] Keluar
 ------------------------------------------------------------
  Masukkan Pilihan (1-4) : 2

  Masukkan jumlah menit yang ingin dikonversi: 120

  >>> HASIL KONVERSI <<<
  120 menit = 2 jam dan 7200 detik
```

Gambar 4.4: Screenshot output dengan kondisi user input pilihan 2.

```
 ------------------------------------------------------------
|                        MENU UTAMA                          |
 ------------------------------------------------------------
  [1] Jam     -> Menit & Detik
  [2] Menit   -> Jam & Detik
  [3] Detik   -> Jam & Menit
  [4] Keluar
 ------------------------------------------------------------
  Masukkan Pilihan (1-4) : 3

  Masukkan jumlah detik yang ingin dikonversi: 1400

  >>> HASIL KONVERSI <<<
  1400 detik = 0.388889 jam dan 23.3333 menit
```

Gambar 4.5: Screenshot output dengan kondisi user input pilihan 3.

```
 ------------------------------------------------------------
|                        MENU UTAMA                          |
 ------------------------------------------------------------
  [1] Jam     -> Menit & Detik
  [2] Menit   -> Jam & Detik
  [3] Detik   -> Jam & Menit
  [4] Keluar
 ------------------------------------------------------------
  Masukkan Pilihan (1-4) : 4


  Terima kasih telah menggunakan Iconic Digital Time Converter.
```

Gambar 4.6: Screenshot output dengan kondisi user input pilihan 4/keluar.

```
 ____________________________________________________
|                                                    |
|            Iconic Digital Time Converter           |
|____________________________________________________|

 Welcome! Silakan Login
 Masukkan Username Anda : Khanza Humaira
 Masukkan Password Anda (3 digit angka): 123
 Login gagal. Ulangi! Percobaan ke- 1

 Welcome! Silakan Login
 Masukkan Username Anda : Khanza Humaira
 Masukkan Password Anda (3 digit angka): 999
 Login gagal. Ulangi! Percobaan ke- 2

 Welcome! Silakan Login
 Masukkan Username Anda : Khanza Humaira
 Masukkan Password Anda (3 digit angka): 000
 Login gagal. Ulangi! Percobaan ke- 3

 Maaf, sesi Anda login telah habis.
Program Berhenti.
```

Gambar 4.7: Screenshot output dengan kondisi user gagal login 3 kali percobaan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

GIT Add adalah tahap kedua setelah membuat atau mengubah file. Dengan GIT Add maka git akan otomatis tahu file mana yang harus di simpan versi terbarunya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1: Screenshoot perintah git add

5.2 GIT Commit

Setelah GIT Add, maka perlu GIT Commit untuk memberi catatan pada filenya atau juga termasuk diberi pesan seperti “post-test-1”.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "post-test-1"
[main aa77d91] post-test-1
 2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 5.2: Screenshoot perintah git commit

5.3 GIT Push

Tahap terakhir yaitu mendorong file repo ke github dengan git push agar dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.92 KiB | 997.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/KhanzaHumaira29/praktikum-apl.git
To https://github.com/KhanzaHumaira29/PRAKTIKUM-APL.git
   0f6e2ba..aa77d91  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3: Screenshoot perintah git push